

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
CÂMPUS SÃO JOSÉ | COGER - FÍSICA

RESOLUÇÃO DETALHADA DOS EXERCÍCIOS PROPOSTOS

Capítulo 4 – Calorimetria Sensível (P.50 a P.70)

Prof. Dr. Humberto Luz Oliveira

Disciplina: Física Térmica

Física — Volume 3 (Ramalho, Nicolau e Toledo)

1. Introdução e Equações de Partida

Este documento contém a resolução analítica detalhada dos exercícios propostos (P.50 a P.70) do Capítulo 4 do livro-texto de Física (Ramalho, Nicolau e Toledo). As resoluções foram elaboradas sob uma perspectiva pedagógica rigorosa, priorizando clareza algébrica e conformidade com as diretrizes do IFSC. Abaixo são listadas as principais formulações utilizadas:

- **Equação Fundamental da Calorimetria (Calor Sensível):** $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$
Onde Q é a quantidade de calor (cal ou J), m é a massa (g), c é o calor específico (cal/g °C) e $\Delta T = T_f - T_i$ é a variação de temperatura (°C).
- **Capacidade Térmica (C):** $C = \frac{Q}{\Delta T} = m \cdot c$
Representa a quantidade de calor necessária para elevar em 1 °C a temperatura de um corpo (cal/°C ou J/°C).
- **Princípio Geral das Trocas de Calor:** $\sum Q = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n = 0$
Em um sistema termicamente isolado (adiabático), a soma algébrica das quantidades de calor trocadas entre os corpos é nula.

2. Resoluções Passo a Passo

Exercício P.50

Enunciado

Um corpo de massa 50 g recebe 300 cal e sua temperatura sobe de -10 °C até 20 °C . Determine a capacidade térmica do corpo e o calor específico da substância que o constitui.

Resolução:

1. Variação de temperatura (ΔT):
$$\Delta T = T_f - T_i = 20 - (-10) = 30\text{ °C}$$
2. Capacidade térmica (C):
$$C = \frac{Q}{\Delta T} = \frac{300\text{ cal}}{30\text{ °C}} = 10\text{ cal/°C}$$
3. Calor específico (c):
$$c = \frac{C}{m} = \frac{10\text{ cal/°C}}{50\text{ g}} = 0,20\text{ cal/g °C}$$

Resposta

$C = 10\text{ cal/°C}$ e $c = 0,20\text{ cal/g °C}$

Exercício P.51**Enunciado**

Um quilograma de glicerina, de calor específico $0,6 \text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$, inicialmente a -30°C , recebe 12.000 cal de uma fonte. Determine a temperatura final da glicerina.

Resolução:

Dados: $m = 1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$; $c = 0,6 \text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$; $T_i = -30^{\circ}\text{C}$; $Q = 12.000 \text{ cal}$.

1. Da equação fundamental da calorimetria:

$$Q = m \cdot c \cdot (T_f - T_i)$$

$$12.000 = 1000 \cdot 0,6 \cdot (T_f - (-30))$$

$$12.000 = 600 \cdot (T_f + 30)$$

2. Isolando T_f :

$$T_f + 30 = \frac{12.000}{600} = 20$$

$$T_f = 20 - 30 = -10^{\circ}\text{C}$$

Resposta

$$T_f = -10^{\circ}\text{C}$$

Exercício P.52**Enunciado**

Uma fonte térmica fornece, em cada minuto, 20 cal . Para produzir um aquecimento de 30°C em 50 g de um líquido, são necessários 15 min . Determine o calor específico do líquido e a capacidade térmica dessa quantidade de líquido.

Resolução:

1. Quantidade de calor fornecida (Q):

$$Q = \text{Potência} \cdot \text{Tempo} = 20 \text{ cal/min} \cdot 15 \text{ min} = 300 \text{ cal}$$

2. Calor específico (c):

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

$$300 = 50 \cdot c \cdot 30$$

$$300 = 1500 \cdot c \implies c = \frac{300}{1500} = 0,20 \text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$$

3. Capacidade térmica (C):

$$C = m \cdot c = 50 \text{ g} \cdot 0,20 \text{ cal/g}^{\circ}\text{C} = 10 \text{ cal/}^{\circ}\text{C}$$

Resposta

$$c = 0,20 \text{ cal/g}^{\circ}\text{C} \text{ e } C = 10 \text{ cal/}^{\circ}\text{C}$$

Exercício P.53**Enunciado**

Para sofrer determinada variação de temperatura, um bloco metálico deve permanecer 3 min em presença de uma fonte de fluxo constante. A mesma massa de água, para sofrer a mesma variação de temperatura, exige 12 min em presença da fonte (calor específico da água: $c = 1 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$). Determine o calor específico do metal.

Resolução:

Seja P a potência (fluxo de calor) constante da fonte. As massas (m) e as variações de temperatura (ΔT) são idênticas para o metal e para a água.

1. Calor recebido pelo metal: $Q_{\text{metal}} = P \cdot 3$

2. Calor recebido pela água: $Q_{\text{água}} = P \cdot 12$

3. Utilizando a equação fundamental:

$$Q_{\text{metal}} = m \cdot c_{\text{metal}} \cdot \Delta T$$

$$Q_{\text{água}} = m \cdot c_{\text{água}} \cdot \Delta T$$

4. Razão entre as duas equações:

$$\frac{Q_{\text{metal}}}{Q_{\text{água}}} = \frac{c_{\text{metal}}}{c_{\text{água}}}$$

$$\frac{3 \cdot P}{12 \cdot P} = \frac{c_{\text{metal}}}{1,0}$$

$$c_{\text{metal}} = \frac{3}{12} = 0,25 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$$

Resposta

$$c_{\text{metal}} = 0,25 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$$

Exercício P.54**Enunciado**

Um corpo é colocado em presença de uma fonte térmica de fluxo 2 cal/s . O gráfico do aquecimento em função do tempo, em minutos, é o apresentado. Sendo 60 g a massa do corpo, determine sua capacidade térmica e o calor específico do material que o constitui.

Resolução:

Do gráfico de aquecimento fornecido, identificamos que em um tempo de $t = 6$ minutos a temperatura variou de 20°C para 50°C .

1. Tempo de exposição em segundos:

$$t = 6 \text{ min} = 6 \cdot 60 \text{ s} = 360 \text{ s}$$

2. Calor total fornecido pela fonte (Q):

$$Q = \text{Fluxo} \cdot \text{Tempo} = 2 \text{ cal/s} \cdot 360 \text{ s} = 720 \text{ cal}$$

3. Variação de temperatura (ΔT):

$$\Delta T = 50^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C} = 30^\circ\text{C}$$

4. Capacidade térmica (C):

$$C = \frac{Q}{\Delta T} = \frac{720 \text{ cal}}{30 \text{ }^{\circ}\text{C}} = 24 \text{ cal/}^{\circ}\text{C}$$

5. Calor específico (c):

$$c = \frac{C}{m} = \frac{24 \text{ cal/}^{\circ}\text{C}}{60 \text{ g}} = 0,40 \text{ cal/g }^{\circ}\text{C}$$

Resposta

$$C = 24 \text{ cal/}^{\circ}\text{C} \text{ e } c = 0,40 \text{ cal/g }^{\circ}\text{C}$$

Exercício P.55

Enunciado

O gráfico fornece a quantidade de calor absorvida por três corpos A, B e C em função da temperatura. Calcule, para cada um dos corpos, a capacidade térmica e o calor específico das substâncias que os constituem. São dadas as massas: $m_A = m_B = 20 \text{ g}$ e $m_C = 10 \text{ g}$.

Resolução:

Extraindo os dados do gráfico para cada corpo:

Corpo A:

- Variação de temperatura: $\Delta T = 30 - 10 = 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Calor absorvido: $Q = 40 \text{ cal}$
- Capacidade térmica: $C_A = \frac{Q}{\Delta T} = \frac{40}{20} = 2 \text{ cal/}^{\circ}\text{C}$
- Calor específico: $c_A = \frac{C_A}{m_A} = \frac{2}{20} = 0,10 \text{ cal/g }^{\circ}\text{C}$

Corpo B:

- Variação de temperatura: $\Delta T = 30 - 10 = 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Calor absorvido: $Q = 20 \text{ cal}$
- Capacidade térmica: $C_B = \frac{Q}{\Delta T} = \frac{20}{20} = 1 \text{ cal/}^{\circ}\text{C}$
- Calor específico: $c_B = \frac{C_B}{m_B} = \frac{1}{20} = 0,05 \text{ cal/g }^{\circ}\text{C}$

Corpo C:

- Variação de temperatura: $\Delta T = 20 - 10 = 10 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Calor absorvido: $Q = 40 \text{ cal}$
- Capacidade térmica: $C_C = \frac{Q}{\Delta T} = \frac{40}{10} = 4 \text{ cal/}^{\circ}\text{C}$
- Calor específico: $c_C = \frac{C_C}{m_C} = \frac{4}{10} = 0,40 \text{ cal/g }^{\circ}\text{C}$

Resposta

A: $C = 2 \text{ cal/}^{\circ}\text{C}$, $c = 0,10 \text{ cal/g }^{\circ}\text{C}$; B: $C = 1 \text{ cal/}^{\circ}\text{C}$, $c = 0,05 \text{ cal/g }^{\circ}\text{C}$; C: $C = 4 \text{ cal/}^{\circ}\text{C}$, $c = 0,40 \text{ cal/g }^{\circ}\text{C}$

Exercício P.56**Enunciado**

Colocam-se 500 g de ferro ($c = 0,1 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$) a 42°C num recipiente de capacidade térmica desprezível contendo 500 g de água ($c = 1 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$) a 20°C . Determine a temperatura final de equilíbrio térmico.

Resolução:

Pelo Princípio Geral das Trocas de Calor ($\sum Q = 0$) no recipiente adiabático:

$$Q_{\text{ferro}} + Q_{\text{água}} = 0$$

$$m_{\text{fe}} \cdot c_{\text{fe}} \cdot (T_f - T_{\text{fe}}) + m_w \cdot c_w \cdot (T_f - T_w) = 0$$

$$500 \cdot 0,1 \cdot (T_f - 42) + 500 \cdot 1,0 \cdot (T_f - 20) = 0$$

Simplificando dividindo ambos os termos por 500:

$$0,1 \cdot (T_f - 42) + (T_f - 20) = 0$$

$$0,1 \cdot T_f - 4,2 + T_f - 20 = 0$$

$$1,1 \cdot T_f = 24,2$$

$$T_f = \frac{24,2}{1,1} = 22^\circ\text{C}$$

Resposta

$$T_f = 22^\circ\text{C}$$

Exercício P.57**Enunciado**

Um bloco de alumínio ($c = 0,22 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$) de massa 100 g é deixado no interior de um forno até entrar em equilíbrio térmico com ele. Logo ao ser retirado, é colocado em 4.400 g de água ($c = 1 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$) a 30°C . A temperatura de equilíbrio térmico é 32°C . Determine a temperatura do forno.

Resolução:

Seja T_{forno} a temperatura inicial do bloco de alumínio. O equilíbrio térmico ocorre a $T_f = 32^\circ\text{C}$.

$$Q_{\text{alu}} + Q_{\text{água}} = 0$$

$$m_{\text{al}} \cdot c_{\text{al}} \cdot (T_f - T_{\text{forno}}) + m_w \cdot c_w \cdot (T_f - T_w) = 0$$

$$100 \cdot 0,22 \cdot (32 - T_{\text{forno}}) + 4.400 \cdot 1,0 \cdot (32 - 30) = 0$$

$$22 \cdot (32 - T_{\text{forno}}) + 4.400 \cdot 2 = 0$$

$$22 \cdot (32 - T_{\text{forno}}) + 8.800 = 0$$

Dividindo a equação por 22:

$$(32 - T_{\text{forno}}) + 400 = 0$$

$$T_{\text{forno}} = 32 + 400 = 432^\circ\text{C}$$

Resposta

$$T_{\text{forno}} = 432^\circ\text{C}$$

Exercício P.58**Enunciado**

Num calorímetro cuja capacidade térmica é $5,0 \text{ cal/}^{\circ}\text{C}$, inicialmente a 10°C , são colocados 300 g de um líquido de calor específico $0,20 \text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$ na temperatura de 41°C .

- A que temperatura se estabelece o equilíbrio térmico?
- Em seguida, coloca-se no calorímetro um bloco metálico de massa 500 g a 200°C e o novo equilíbrio térmico se estabelece a 60°C . Qual é o calor específico do metal de que é feito o bloco?

Resolução:**Parte a):**

$$Q_{\text{cal}} + Q_{\text{liq}} = 0$$

$$C_{\text{cal}} \cdot (T_f - T_{\text{cal}}) + m_{\text{liq}} \cdot c_{\text{liq}} \cdot (T_f - T_{\text{liq}}) = 0$$

$$5,0 \cdot (T_f - 10) + 300 \cdot 0,20 \cdot (T_f - 41) = 0$$

$$5 \cdot T_f - 50 + 60 \cdot T_f - 2.460 = 0$$

$$65 \cdot T_f = 2.510 \implies T_f = \frac{2.510}{65} \approx 38,62^{\circ}\text{C}$$

Parte b):

Agora, a mistura (calorímetro + líquido) está em equilíbrio a $T_f = 38,62^{\circ}\text{C}$. Sua capacidade térmica conjunta é $C_{\text{total}} = C_{\text{cal}} + m_{\text{liq}} \cdot c_{\text{liq}} = 5 + 60 = 65 \text{ cal/}^{\circ}\text{C}$.

Adicionando o bloco de metal ($m_m = 500 \text{ g}$; $T_m = 200^{\circ}\text{C}$; $T_{\text{eq2}} = 60^{\circ}\text{C}$):

$$Q_{\text{sistema}} + Q_{\text{metal}} = 0$$

$$C_{\text{total}} \cdot (T_{\text{eq2}} - T_f) + m_m \cdot c_{\text{metal}} \cdot (T_{\text{eq2}} - T_m) = 0$$

$$65 \cdot (60 - 38,62) + 500 \cdot c_{\text{metal}} \cdot (60 - 200) = 0$$

$$1.389,7 - 70.000 \cdot c_{\text{metal}} = 0$$

$$c_{\text{metal}} = \frac{1.389,7}{70.000} \approx 0,02 \text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$$

Resposta

- a) $T_f \approx 38,6^{\circ}\text{C}$; b) $c_{\text{metal}} \approx 0,02 \text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$

Exercício P.59 (ITA-SP)**Enunciado**

Na determinação do calor específico de um metal, aqueceu-se uma amostra de 50 g desse metal a 98°C e a amostra aquecida foi rapidamente transferida para um calorímetro de cobre bem isolado. O calor específico do cobre é $0,093 \text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$ e a massa de cobre no calorímetro é de 150 g . No interior do calorímetro há 200 g de água, cujo calor específico é $1,0 \text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$. A temperatura do calorímetro e da água antes de receber a amostra aquecida era de $21,0^{\circ}\text{C}$. Após receber a amostra, e restabelecido o equilíbrio térmico, a temperatura atingiu $24,6^{\circ}\text{C}$. Determine o calor específico do metal em questão.

Resolução:

- Capacidade térmica do calorímetro de cobre (C_{cal}):

$$C_{\text{cal}} = m_{\text{cu}} \cdot c_{\text{cu}} = 150 \text{ g} \cdot 0,093 \text{ cal/g}^{\circ}\text{C} = 13,95 \text{ cal/}^{\circ}\text{C}$$

- Capacidade térmica da água ($C_{\text{água}}$):

$$C_{\text{água}} = m_w \cdot c_w = 200 \text{ g} \cdot 1,0 \text{ cal/g}^{\circ}\text{C} = 200 \text{ cal/}^{\circ}\text{C}$$

- Capacidade térmica total do sistema receptor (C_{frio}):

$$C_{\text{frio}} = C_{\text{cal}} + C_{\text{água}} = 13,95 + 200 = 213,95 \text{ cal/}^{\circ}\text{C}$$

4. Calor absorvido pelo sistema receptor (
- Q_{recebido}
-):

$$Q_{\text{recebido}} = C_{\text{frio}} \cdot (T_f - T_{\text{cold}}) = 213,95 \cdot (24,6 - 21,0) = 213,95 \cdot 3,6 = 770,22 \text{ cal}$$

5. Calor cedido pela amostra metálica (
- Q_{cedido}
-):

$$Q_{\text{cedido}} = m_{\text{metal}} \cdot c_{\text{metal}} \cdot (T_f - T_{\text{metal_init}})$$

$$Q_{\text{cedido}} = 50 \cdot c_{\text{metal}} \cdot (24,6 - 98) = 50 \cdot c_{\text{metal}} \cdot (-73,4) = -3.670 \cdot c_{\text{metal}}$$

6. Princípio das trocas:

$$Q_{\text{recebido}} + Q_{\text{cedido}} = 0$$

$$770,22 - 3.670 \cdot c_{\text{metal}} = 0$$

$$c_{\text{metal}} = \frac{770,22}{3.670} \approx 0,210 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$$

Resposta

$$c_{\text{metal}} \approx 0,21 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$$

Exercício P.60 (Mackenzie-SP)**Enunciado**

Um calorímetro de capacidade térmica $40 \text{ cal/}^\circ\text{C}$ contém 110 g de água (calor específico = $1 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$) a 90°C . Que massa de alumínio (calor específico = $0,2 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$), a 20°C , devemos colocar nesse calorímetro para esfriar a água a 80°C ?

Resolução:

1. Calor cedido pelo sistema quente (calorímetro + água):

$$Q_{\text{cedido}} = (C_{\text{cal}} + m_w \cdot c_w) \cdot (T_f - T_i)$$

$$Q_{\text{cedido}} = (40 + 110 \cdot 1,0) \cdot (80 - 90) = 150 \cdot (-10) = -1.500 \text{ cal}$$

2. Calor recebido pelo alumínio:

$$Q_{\text{recebido}} = m_{\text{al}} \cdot c_{\text{al}} \cdot (T_f - T_{\text{al_init}})$$

$$Q_{\text{recebido}} = m_{\text{al}} \cdot 0,2 \cdot (80 - 20) = m_{\text{al}} \cdot 12$$

3. Equilíbrio Térmico (
- $\sum Q = 0$
-):

$$12 \cdot m_{\text{al}} - 1.500 = 0$$

$$m_{\text{al}} = \frac{1.500}{12} = 125 \text{ g}$$

Resposta

$$m_{\text{al}} = 125 \text{ g}$$

Exercício P.61**Enunciado**

Um bloco de cobre ($c = 0,095 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$) de massa 300 g é aquecido até a temperatura de 88°C . A seguir é colocado em 548 g de água ($c = 1,0 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$), contidos em um calorímetro de alumínio ($c = 0,22 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$) que está à temperatura de 25°C . O equilíbrio térmico se estabelece a 28°C . Determine a massa do calorímetro.

Resolução:

1. Calor cedido pelo bloco de cobre:

$$Q_{\text{cobre}} = m_{\text{cu}} \cdot c_{\text{cu}} \cdot (T_f - T_{\text{cu}})$$

$$Q_{\text{cobre}} = 300 \cdot 0,095 \cdot (28 - 88) = 28,5 \cdot (-60) = -1.710 \text{ cal}$$

2. Calor recebido pela água:

$$Q_{\text{água}} = m_w \cdot c_w \cdot (T_f - T_w)$$

$$Q_{\text{água}} = 548 \cdot 1,0 \cdot (28 - 25) = 548 \cdot 3 = 1.644 \text{ cal}$$

3. Calor recebido pelo calorímetro de alumínio (m_{cal}):

$$Q_{\text{cal}} = m_{\text{cal}} \cdot c_{\text{al}} \cdot (T_f - T_{\text{cal}})$$

$$Q_{\text{cal}} = m_{\text{cal}} \cdot 0,22 \cdot (28 - 25) = 0,66 \cdot m_{\text{cal}}$$

4. Equilíbrio Térmico ($\sum Q = 0$):

$$Q_{\text{cobre}} + Q_{\text{água}} + Q_{\text{cal}} = 0$$

$$-1.710 + 1.644 + 0,66 \cdot m_{\text{cal}} = 0$$

$$-66 + 0,66 \cdot m_{\text{cal}} = 0 \implies 0,66 \cdot m_{\text{cal}} = 66 \implies m_{\text{cal}} = 100 \text{ g}$$

Resposta

$$m_{\text{cal}} = 100 \text{ g}$$

Exercício P.62 (F.M. Jundiaí-SP)

Enunciado

A capacidade de um material absorver ou perder calor é uma propriedade característica desse material, conhecida como calor específico. A tabela fornece os valores do calor específico de alguns materiais, a 25 °C e 1 atm:

Água (4,18 J/g °C), Etanol (2,44 J/g °C), Ferro (0,45 J/g °C).

a) Se iguais quantidades de água e de ferro ficarem expostas, durante o mesmo período de tempo, à mesma fonte de energia, qual ficará mais quente e alcançará temperatura mais elevada? Justifique.

b) Para que as mesmas quantidades de água e de etanol sofram a mesma variação de temperatura em igual intervalo de tempo, deve ser fornecida maior ou menor quantidade de calor para a água? Justifique.

Resolução:

a) O ferro ficará mais quente e alcançará a temperatura mais elevada. Justificativa: De acordo com a equação fundamental ($Q = m \cdot c \cdot \Delta T$), a variação de temperatura é inversamente proporcional ao calor específico ($\Delta T = Q/(m \cdot c)$). Como o calor específico do ferro (0,45 J/g °C) é cerca de 9 vezes menor que o da água (4,18 J/g °C), a mesma massa de ferro necessita de menos calor para sofrer a mesma variação de temperatura. Logo, para a mesma quantidade de energia injetada, o ferro sofrerá uma variação de temperatura muito mais drástica.

b) Deve ser fornecida maior quantidade de calor para a água. Justificativa: Como o calor específico da água (4,18 J/g °C) é maior que o do etanol (2,44 J/g °C), cada grama de água demanda maior fornecimento energético do que o etanol para registrar a mesma elevação unitária de temperatura (1 °C). Logo, para obter a mesma variação térmica sobre massas idênticas, o aquecimento da água exige mais calor ($Q = m \cdot c \cdot \Delta T$).

Resposta

a) O ferro ficará mais quente; b) Maior quantidade para a água.

Exercício P.63 (UFPR)**Enunciado**

O gráfico apresentado mostra as quantidades de calor absorvidas por dois corpos A e B, cujas massas estão relacionadas por $m_B = 30 m_A$, num intervalo em que a temperatura varia de 0°C a 40°C . Calcule a razão c_A/c_B dos calores específicos das substâncias que compõem os corpos A e B.

Resolução:

Pelo gráfico de calor em função da temperatura (no intervalo de variação térmica $\Delta T = 40^\circ\text{C}$):

- Calor absorvido pelo corpo A: $Q_A = 20 \text{ cal}$
- Calor absorvido pelo corpo B: $Q_B = 40 \text{ cal}$

1. Calculando as capacidades térmicas ($C = Q/\Delta T$):

$$C_A = \frac{20 \text{ cal}}{40^\circ\text{C}} = 0,5 \text{ cal}/^\circ\text{C}$$

$$C_B = \frac{40 \text{ cal}}{40^\circ\text{C}} = 1,0 \text{ cal}/^\circ\text{C}$$

2. Expressando em função dos calores específicos ($C = m \cdot c$):

$$c_A = \frac{C_A}{m_A} = \frac{0,5}{m_A}$$

$$c_B = \frac{C_B}{m_B} = \frac{1,0}{m_B} = \frac{1,0}{30 \cdot m_A}$$

3. Calculando a razão c_A/c_B :

$$\frac{c_A}{c_B} = \frac{0,5/m_A}{1,0/(30 \cdot m_A)} = 0,5 \cdot 30 = 15$$

Resposta

$$c_A/c_B = 15$$

Exercício P.64 (Fuvest-SP)**Enunciado**

Um recipiente de vidro de 500 g e calor específico $0,20 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$ contém 500 g de água cujo calor específico é $1,0 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$. O sistema encontra-se isolado e em equilíbrio térmico. Quando recebe uma certa quantidade de calor, o sistema tem sua temperatura elevada. Determine:

- a razão entre a quantidade de calor absorvida pela água e a recebida pelo vidro;
- a quantidade de calor absorvida pelo sistema para uma elevação de $1,0^\circ\text{C}$ em sua temperatura.

Resolução:**a) Razão de calor absorvido:**

Como o recipiente de vidro e a água estão em contato íntimo, eles sofrem a mesma variação de temperatura (ΔT).

$$Q_{\text{água}} = m_w \cdot c_w \cdot \Delta T = 500 \cdot 1,0 \cdot \Delta T$$

$$Q_{\text{vidro}} = m_v \cdot c_v \cdot \Delta T = 500 \cdot 0,20 \cdot \Delta T$$

$$\text{Razão} = \frac{Q_{\text{água}}}{Q_{\text{vidro}}} = \frac{500 \cdot 1,0 \cdot \Delta T}{500 \cdot 0,20 \cdot \Delta T} = \frac{1,0}{0,20} = 5$$

b) Calor total para $\Delta T = 1,0^\circ\text{C}$:

$$Q_{\text{total}} = Q_{\text{água}} + Q_{\text{vidro}}$$

$$Q_{\text{total}} = 500 \cdot 1,0 \cdot 1,0 + 500 \cdot 0,20 \cdot 1,0 = 500 + 100 = 600 \text{ cal}$$

Resposta

a) A razão é 5; b) $Q_{\text{total}} = 600 \text{ cal}$

Exercício P.65 (UFPE)**Enunciado**

Considere que uma pequena boca de fogão a gás fornece tipicamente a potência de 250 cal/s . Supondo que toda a energia térmica fornecida é transmitida a 200 g de água, inicialmente a 30°C , calcule o tempo, em segundos, necessário para que a água comece a ferver. Considere a pressão atmosférica de 1 atm e o calor específico da água igual a $1 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$.

Resolução:

1. Variação de temperatura para atingir o ponto de ebulição ($T_f = 100^\circ\text{C}$):

$$\Delta T = 100^\circ\text{C} - 30^\circ\text{C} = 70^\circ\text{C}$$

2. Calor necessário (Q):

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T = 200 \text{ g} \cdot 1,0 \text{ cal/g}^\circ\text{C} \cdot 70^\circ\text{C} = 14.000 \text{ cal}$$

3. Tempo necessário (t), sendo a potência $P = 250 \text{ cal/s}$:

$$t = \frac{Q}{P} = \frac{14.000 \text{ cal}}{250 \text{ cal/s}} = 56 \text{ s}$$

Resposta

$t = 56$ segundos

Exercício P.66 (Fuvest-SP)**Enunciado**

Um recipiente contendo 3.600 g de água à temperatura inicial de 80°C é posto num local onde a temperatura ambiente permanece sempre igual a 20°C . Após 5 h o recipiente e a água entram em equilíbrio térmico com o meio ambiente. Durante esse período, ao final de cada hora, as seguintes temperaturas foram registradas para a água: 55°C , 40°C , 30°C , 24°C e 20°C . Dado o calor específico da água ($c = 1,0 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$), pede-se:

- a) um esboço indicando valores nos eixos do gráfico da temperatura da água em função do tempo;
b) em média, quantas calorias por segundo a água transferiu para o ambiente.

Resolução:**a) Esboço do Gráfico:**

Eixo vertical: Temperatura ($^\circ\text{C}$). Eixo horizontal: Tempo (horas).

O gráfico deve ser uma curva decrescente exponencial com concavidade voltada para cima, com os pontos marcados: $(0 \text{ h}, 80^\circ\text{C})$, $(1 \text{ h}, 55^\circ\text{C})$, $(2 \text{ h}, 40^\circ\text{C})$, $(3 \text{ h}, 30^\circ\text{C})$, $(4 \text{ h}, 24^\circ\text{C})$ e $(5 \text{ h}, 20^\circ\text{C})$, assintótica à linha horizontal $T = 20^\circ\text{C}$.

b) Potência média de transferência de calor:

1. Calor total transferido (Q_{perdido}):

$$Q_{\text{perdido}} = m \cdot c \cdot (T_i - T_f) = 3.600 \text{ g} \cdot 1,0 \text{ cal/g}^\circ\text{C} \cdot (80^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C}) = 216.000 \text{ cal}$$

2. Tempo total em segundos (t):

$$t = 5 \text{ h} = 5 \cdot 3.600 \text{ s} = 18.000 \text{ s}$$

3. Taxa média de dissipação:

$$\text{Taxa} = \frac{Q_{\text{perdido}}}{t} = \frac{216.000 \text{ cal}}{18.000 \text{ s}} = 12 \text{ cal/s}$$

Resposta

a) Esboço apresentado; b) Em média, 12 cal/s.

Exercício P.67 (Unicamp-SP)

Enunciado

Em um aquário de 10 l, completamente cheio de água, encontra-se um pequeno aquecedor de 60 W. Sabendo-se que em 25 min a temperatura da água aumentou de 2 °C, pergunta-se:

- Que quantidade de energia foi absorvida pela água?
- Que fração da energia fornecida pelo aquecedor foi perdida para o exterior?

(Dados: calor específico da água = 1 cal/g °C; densidade da água = 1 kg/l; 1 cal = 4,0 J)

Resolução:

a) **Energia absorvida pela água (Q_{abs}):**

Volume = 10 l $\Rightarrow m = 10 \text{ kg} = 10.000 \text{ g}$

$$Q_{\text{abs_cal}} = m \cdot c \cdot \Delta T = 10.000 \text{ g} \cdot 1,0 \text{ cal/g } ^\circ\text{C} \cdot 2 ^\circ\text{C} = 20.000 \text{ cal}$$

Convertendo para Joules (1 cal = 4,0 J):

$$Q_{\text{abs_J}} = 20.000 \text{ cal} \cdot 4,0 \text{ J/cal} = 80.000 \text{ J} = 8,0 \cdot 10^4 \text{ J}$$

b) **Fração de energia perdida:**

- Energia total fornecida pelo aquecedor (E_{forn}):

$$t = 25 \text{ min} = 25 \cdot 60 \text{ s} = 1.500 \text{ s}$$

$$E_{\text{forn}} = \text{Potência} \cdot \text{Tempo} = 60 \text{ W} \cdot 1.500 \text{ s} = 90.000 \text{ J}$$

- Energia perdida para o exterior (E_{perd}):

$$E_{\text{perd}} = E_{\text{forn}} - Q_{\text{abs_J}} = 90.000 \text{ J} - 80.000 \text{ J} = 10.000 \text{ J}$$

- Fração de energia perdida (F):

$$F = \frac{E_{\text{perd}}}{E_{\text{forn}}} = \frac{10.000 \text{ J}}{90.000 \text{ J}} = \frac{1}{9} \approx 0,111 \text{ (ou 11,1\%)}$$

Resposta

a) $Q = 8,0 \cdot 10^4 \text{ J}$; b) Fração perdida = 1/9 (ou 11,1%).

Exercício P.68 (Unicamp-SP)

Enunciado

Para resfriar um motor de automóvel, faz-se circular água por ele. A água entra no motor a uma temperatura de 80 °C com vazão de 0,4 l/s, e sai a uma temperatura de 95 °C. A água quente é resfriada a 80 °C no radiador, voltando em seguida para o motor através de um circuito fechado.

a) Qual é a potência térmica absorvida pela água ao passar pelo motor? Considere o calor específico da água igual a 4.200 J/kg °C e sua densidade igual a 1.000 kg/m³.

b) Quando um “aditivo para radiador” é acrescentado à água, o calor específico da solução aumenta para 5.250 J/kg °C, sem mudança na sua densidade. Caso essa solução a 80 °C fosse injetada no motor em lugar da água, e absorvesse a mesma potência térmica, qual seria a sua temperatura na saída do motor?

Resolução:**a) Potência térmica absorvida pela água (P_{term}):**

Vazão $Z = 0,4 \text{ l/s} \Rightarrow$ Fluxo de massa $\mu = 0,4 \text{ kg/s}$ (pois $d = 1 \text{ kg/l}$)

$$\Delta T = 95^\circ\text{C} - 80^\circ\text{C} = 15^\circ\text{C}$$

$$P_{\text{term}} = \mu \cdot c_{\text{água}} \cdot \Delta T$$

$$P_{\text{term}} = 0,4 \text{ kg/s} \cdot 4.200 \text{ J/kg}^\circ\text{C} \cdot 15^\circ\text{C} = 25.200 \text{ W} = 25,2 \text{ kW}$$

b) Temperatura de saída com aditivo:

Dado $c_{\text{sol}} = 5.250 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$, mantendo $P_{\text{term}} = 25.200 \text{ W}$ e $\mu = 0,4 \text{ kg/s}$:

$$P_{\text{term}} = \mu \cdot c_{\text{sol}} \cdot \Delta T_{\text{sol}}$$

$$25.200 = 0,4 \cdot 5.250 \cdot \Delta T_{\text{sol}}$$

$$25.200 = 2.100 \cdot \Delta T_{\text{sol}} \Rightarrow \Delta T_{\text{sol}} = \frac{25.200}{2.100} = 12^\circ\text{C}$$

Como a temperatura de entrada é $T_{\text{in}} = 80^\circ\text{C}$, a de saída será:

$$T_{\text{out}} = T_{\text{in}} + \Delta T_{\text{sol}} = 80 + 12 = 92^\circ\text{C}$$

Resposta

a) Potência = 25,2 kW; b) Temperatura de saída = 92°C.

Exercício P.69 (Unicamp-SP)**Enunciado**

Um escritório tem dimensões iguais a $5 \text{ m} \times 5 \text{ m} \times 3 \text{ m}$ e possui paredes bem isoladas. Inicialmente a temperatura no interior do escritório é de 25°C . Chegam então as 4 pessoas que nele trabalham, e cada uma liga seu microcomputador. Tanto a pessoa como o microcomputador dissipam em média 100 W cada, na forma de calor. O aparelho de ar condicionado instalado tem a capacidade de diminuir em 5°C a temperatura do escritório em meia hora, com as pessoas presentes e os micros ligados. A eficiência do aparelho é de 50%. Considere o calor específico do ar igual a $1.000 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$ e sua densidade igual a $1,2 \text{ kg/m}^3$.

- Determine a potência elétrica consumida pelo aparelho de ar condicionado.
- O aparelho de ar condicionado é acionado automaticamente quando a temperatura do ambiente atinge 27°C , abaixando-a para 25°C . Quanto tempo após a chegada das pessoas no escritório o aparelho é acionado?

Resolução:

Dados iniciais de ar do escritório:

- Volume do escritório $V = 5 \cdot 5 \cdot 3 = 75 \text{ m}^3$
- Massa de ar $m_{\text{ar}} = d \cdot V = 1,2 \text{ kg/m}^3 \cdot 75 \text{ m}^3 = 90 \text{ kg}$
- Capacidade térmica do ar $C_{\text{ar}} = m_{\text{ar}} \cdot c_{\text{ar}} = 90 \text{ kg} \cdot 1.000 \text{ J/kg}^\circ\text{C} = 90.000 \text{ J/}^\circ\text{C}$
- Potência de dissipação conjunta (4 pessoas + 4 computadores): $P_{\text{diss}} = 8 \cdot 100 \text{ W} = 800 \text{ W} = 800 \text{ J/s}$

a) Potência elétrica do ar-condicionado (P_{elec}):

Tempo $t = 0,5 \text{ h} = 1.800 \text{ s}$. O ar-condicionado precisa absorver a dissipação do ambiente e resfriar o ar em 5°C :

- Calor a retirar devido à dissipação: $Q_{\text{diss}} = P_{\text{diss}} \cdot t = 800 \text{ J/s} \cdot 1.800 \text{ s} = 1.440.000 \text{ J}$
- Calor a retirar para resfriar o ar: $Q_{\text{resf}} = C_{\text{ar}} \cdot \Delta T = 90.000 \text{ J/}^\circ\text{C} \cdot 5^\circ\text{C} = 450.000 \text{ J}$
- Calor total a ser extraído: $Q_{\text{total}} = Q_{\text{diss}} + Q_{\text{resf}} = 1.440.000 + 450.000 = 1.890.000 \text{ J}$

$$4. \text{ Potência de resfriamento (útil): } P_{\text{util}} = \frac{Q_{\text{total}}}{t} = \frac{1.890.000 \text{ J}}{1.800 \text{ s}} = 1.050 \text{ W}$$

$$5. \text{ Potência elétrica (eficiência = 50%): } P_{\text{elec}} = \frac{P_{\text{util}}}{0,50} = 2.100 \text{ W} = 2,1 \text{ kW}$$

b) Tempo até acionamento automático:

O ar atinge 27 °C partindo de 25 °C ($\Delta T = 2^\circ\text{C}$) exclusivamente pelo calor dissipado (800 W):

$$1. \text{ Calor necessário para aquecer o ar em } 2^\circ\text{C}: Q_{\text{aq}} = C_{\text{ar}} \cdot \Delta T = 90.000 \cdot 2 = 180.000 \text{ J}$$

$$2. \text{ Tempo necessário: } t_{\text{acionamento}} = \frac{Q_{\text{aq}}}{P_{\text{diss}}} = \frac{180.000 \text{ J}}{800 \text{ J/s}} = 225 \text{ s (3 min 45 s)}$$

Resposta

a) Potência consumida = 2,1 kW; b) Tempo = 225 segundos (3 min e 45 s).

Exercício P.70 (Unicamp-SP)

Enunciado

Desconfiada de que o anel que ganhara do namorado não era uma liga de ouro de boa qualidade, uma estudante resolveu tirar a dúvida, valendo-se de um experimento de calorimetria baseado no fato de que metais diferentes possuem diferentes calores específicos. Inicialmente, a estudante deixou o anel de 4,0 g por um longo tempo dentro de uma vasilha com água fervente (100 °C). Tirou, então, o anel dessa vasilha e o mergulhou em um outro recipiente, bem isolado termicamente, contendo 2,0 ml de água a 15 °C. Mediu a temperatura final da água em equilíbrio térmico com o anel. O calor específico da água é igual a 1,0 cal/g °C, e sua densidade é igual a 1,0 g/cm³. Despreze a troca de calor entre a água e o recipiente.

- Sabendo-se que o calor específico do ouro é $c_{\text{Au}} = 0,03 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$, qual deveria ser a temperatura final de equilíbrio se o anel fosse de ouro puro?
- A temperatura final de equilíbrio medida pela estudante foi de 22 °C. Encontre o calor específico do anel.
- A partir do gráfico e da tabela apresentados, determine qual é a porcentagem de ouro do anel e quantos quilates ele tem.

Resolução:

Dados: $m_{\text{anel}} = 4,0 \text{ g}$; $T_{\text{anel_init}} = 100^\circ\text{C}$; $V_{\text{água}} = 2,0 \text{ ml} \Rightarrow m_{\text{água}} = 2,0 \text{ g}$; $T_{\text{água_init}} = 15^\circ\text{C}$; $c_{\text{água}} = 1,0 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$.

a) Se o anel fosse de ouro puro ($c_{\text{Au}} = 0,03 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$):

$$Q_{\text{anel}} + Q_{\text{água}} = 0$$

$$m_{\text{anel}} \cdot c_{\text{Au}} \cdot (T_f - T_{\text{anel_init}}) + m_{\text{água}} \cdot c_{\text{água}} \cdot (T_f - T_{\text{água_init}}) = 0$$

$$4,0 \cdot 0,03 \cdot (T_f - 100) + 2,0 \cdot 1,0 \cdot (T_f - 15) = 0$$

$$0,12 \cdot (T_f - 100) + 2,0 \cdot (T_f - 15) = 0$$

$$0,12 \cdot T_f - 12 + 2,0 \cdot T_f - 30 = 0$$

$$2,12 \cdot T_f = 42 \Rightarrow T_f = \frac{42}{2,12} \approx 19,81^\circ\text{C}$$

b) Calor específico do anel (c_{anel}) para $T_{f_medida} = 22^\circ\text{C}$:

$$Q_{\text{anel}} + Q_{\text{água}} = 0$$

$$m_{\text{anel}} \cdot c_{\text{anel}} \cdot (22 - 100) + m_{\text{água}} \cdot c_{\text{água}} \cdot (22 - 15) = 0$$

$$4,0 \cdot c_{\text{anel}} \cdot (-78) + 2,0 \cdot 1,0 \cdot 7 = 0$$

$$-312 \cdot c_{\text{anel}} + 14 = 0$$

$$c_{\text{anel}} = \frac{14}{312} \approx 0,045 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$$

c) Teor de ouro (Quilates):

Conforme o gráfico do calor específico em função da proporção de ouro (Au-Cu) fornecido na folha original, o calor específico $c = 0,045 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$ corresponde a um percentual de ouro de 75%.

Pela tabela de correspondência fornecida:

- 75% de Ouro equivale a um anel de 18 Quilates.

Resposta

a) $T_f \approx 19,8^\circ\text{C}$; b) $c_{\text{anel}} \approx 0,045 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$; c) 75% de Ouro e 18 Quilates.